Rapport technique

StockFlow - Mini ERP de gestion de stock | Dossier de présentation du projet

1. Présentation

StockFlow est une application web de démonstration qui centralise la gestion des produits, des catégories, des clients, des commandes et des mouvements de stock. Le projet sépare l'interface React, l'API REST Express et la base de données PostgreSQL.

2. Objectifs et périmètre

L'application couvre le parcours de gestion courant : enregistrer un produit et sa catégorie, retrouver les références par nom ou SKU, maintenir les fiches clients, préparer une commande, puis suivre l'impact des entrées et sorties sur le stock.

3. Architecture technique

Couche	Technologies / rôle
Interface	React, Vite, JavaScript et CSS. Vues de tableau de bord, produits, catégories, clients, commandes et stock.
API	Node.js et Express. API REST, validation Zod, authentification JWT, contrôle de rôles.
Données	PostgreSQL, schéma relationnel, contraintes et requêtes paramétrées. Docker Compose pour le démarrage local.

4. Fonctionnalités principales

- Authentification des comptes admin et staff, avec des autorisations selon le rôle.
- Tableau de bord avec indicateurs, commandes du jour et produits les plus vendus.
- Catalogue produits avec création, modification, recherche nom/SKU et pagination.
- Gestion des catégories et des fiches clients.
- Commandes en brouillon, ajout de produits, calcul du total et transitions de statut.
- Entrées/sorties de stock, historique et contrôle des quantités disponibles.

5. Modèle de données

Sept tables structurent les données : users, categories, products, clients, orders, order_items et stock_movements. Les clés étrangères portent les relations entre utilisateurs, clients, commandes, lignes de commande, produits et journal de stock. Le schéma visuel détaillé est fourni séparément dans ERD.pdf.

6. Règles métier et cohérence

Les commandes démarrent en brouillon et leurs lignes sont modifiables dans cet état. Le prix unitaire est mémorisé à l'ajout. La confirmation vérifie le stock et actualise les quantités ainsi que le journal des sorties dans une transaction PostgreSQL. Les mouvements manuels verrouillent également le produit pendant le contrôle et la mise à jour. Une contrainte SQL refuse les quantités négatives.

7. Sécurité

Les mots de passe sont hachés avec bcryptjs, les routes métier requièrent un jeton JWT, les autorisations sont contrôlées par rôle, les données entrantes sont validées avec Zod et les requêtes SQL sont paramétrées. Helmet et une limitation de débit sur la connexion sont configurés. Le projet reste une démonstration locale et nécessite une revue dédiée avant toute mise en production.

8. Jeu de démonstration et vérifications

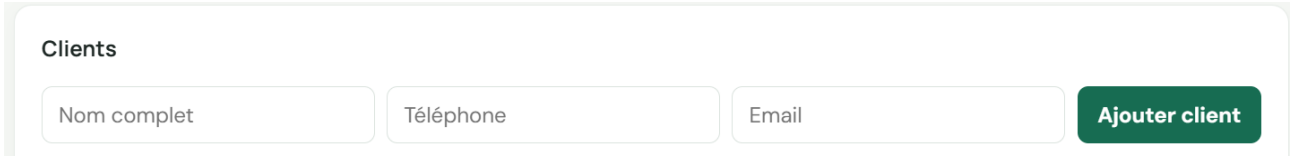
Le seed fournit un administrateur, deux comptes staff, cinq catégories, quinze produits, cinq clients et dix commandes. La compilation de production du frontend a réussi. Les parcours API principaux ont été vérifiés manuellement pendant le développement : authentification, tableau de bord, pagination, refus d'une sortie supérieure au stock, contrôle de rôle et décrémentation du stock après confirmation. Aucun jeu de tests automatisés n'est fourni dans cette version.

9. Captures de l'interface

Les captures ci-dessous illustrent le catalogue et le formulaire de création de client. Le formulaire client a été recadré afin de retirer les coordonnées visibles dans la capture d'origine.



Capture 1 - Vue Produits : catalogue, recherche et actions sur les articles.



Capture 2 - Vue Clients : formulaire de création d'une fiche client.